Тесты и статистики

Основные тесты множественной регрессии

Модель.

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_{1i} + \cdots + \beta_{k-1} x_{k-1,i} + \varepsilon_i, \qquad i = 1, \ldots, n,$$

где y_i — зависимая переменная, $x_{1i}, \ldots, x_{k-1,i}$ — регрессоры, ε_i — ошибка, n — число наблюдений, k — число оцениваемых параметров *вместе* со свободным членом β_0. Суммы квадратов:

$$\text{TSS} = \sum (y_i - \overline{y})^2, \qquad \text{RSS} = \sum (\widehat{y}_i - \overline{y})^2, \qquad \text{ESS} = \sum e_i^2, \qquad R^2 = \frac{\text{RSS}}{\text{TSS}} = 1 - \frac{\text{ESS}}{\text{TSS}},$$

где RSS — объяснённая, ESS — остаточная сумма квадратов, $e_i = y_i - \widehat{y}_i$ — остатки. Критические значения t_α и F_α — в «Статистических таблицах» (таблицы 2 и 4).

1. t-тест: значимость коэффициента и сравнение с числом

$$t = \frac{\widehat{\beta}_j - a}{s_{\widehat{\beta}_j}} \sim t(n-k), \qquad s_{\widehat{\beta}_j} = \sqrt{\widehat{\mathbb{D}}(\widehat{\beta}_j)},$$

где a — проверяемое значение коэффициента, $s_{\widehat{\beta}_j}$ — стандартная ошибка оценки $\widehat{\beta}_j$. При $a = 0$ это проверка значимости коэффициента.

H_0**:** $\beta_j = a$.
Отвергаем H_0**, если** $|t| > t_{\alpha/2}(n-k)$.

2. F-тест: значимость регрессии в целом

$$F = \frac{\text{RSS}/(k-1)}{\text{ESS}/(n-k)} = \frac{R^2}{1-R^2} \cdot \frac{n-k}{k-1} \sim F(k-1,\ n-k).$$

H_0**:** $\beta_1 = \cdots = \beta_{k-1} = 0$ (все коэффициенты, кроме свободного члена).
Отвергаем H_0**, если** $F > F_\alpha(k-1,\ n-k)$.

3. Тест на линейные ограничения

Модель оценивают без ограничений (UR) и с ограничениями (R):

$$F = \frac{(\text{ESS}_\text{R} - \text{ESS}_\text{UR})/q}{\text{ESS}_\text{UR}/(n-k)} \sim F(q,\ n-k),$$

где ESS_R, ESS_UR — остаточные суммы квадратов моделей с ограничениями и без, q — число ограничений, k — число параметров модели *без* ограничений. Если зависимая переменная в обеих моделях одна и та же, то же самое можно записать через R^2:

$$F = \frac{(R^2_\text{UR} - R^2_\text{R})/q}{(1 - R^2_\text{UR})/(n-k)}.$$

H_0**:** ограничения верны.
Отвергаем H_0**, если** $F > F_\alpha(q,\ n-k)$.

4. Тест Чоу: одинакова ли зависимость в двух группах

Регрессию оценивают по всей выборке и отдельно по каждой группе:

$$F = \frac{\big(\text{ESS}_\text{R} - (\text{ESS}_1 + \text{ESS}_2)\big)/k}{(\text{ESS}_1 + \text{ESS}_2)/(n_1 + n_2 - 2k)} \sim F(k,\ n_1 + n_2 - 2k),$$

где ESS_R — остаточная сумма квадратов регрессии по всей выборке, ESS_1, ESS_2 — по первой и второй группам, n_1, n_2 — число наблюдений в группах. Это частный случай теста на ограничения: $q = k$, модель без ограничений — две отдельные регрессии, у неё $2k$ параметров.

H_0**:** все k коэффициентов в группах одинаковы.
Отвергаем H_0**, если** $F > F_\alpha(k,\ n_1 + n_2 - 2k)$.

5. VIF: фактор инфляции дисперсии

$$\text{VIF}_j = \frac{1}{1 - R_j^2},$$

где R_j^2 — коэффициент детерминации вспомогательной регрессии x_j на остальные регрессоры с константой. VIF_j показывает, во сколько раз дисперсия $\widehat{\beta}_j$ больше, чем была бы при регрессоре, не связанном с остальными. Правило: $\text{VIF}_j > 10$ (то есть $R_j^2 > 0{,}9$) — серьёзная мультиколлинеарность.

6. F-тест на мультиколлинеарность

Это F-тест значимости той же вспомогательной регрессии: в ней $k - 2$ регрессора (все, кроме x_j) и константа, то есть $k - 1$ параметр:

$$F_j = \frac{R_j^2/(k-2)}{(1 - R_j^2)/(n - k + 1)} = \frac{R_j^2}{1 - R_j^2} \cdot \frac{n - k + 1}{k - 2} \sim F(k - 2,\ n - k + 1).$$

H_0**:** x_j не связан линейно с остальными регрессорами.
Отвергаем H_0**, если** $F_j > F_\alpha(k - 2,\ n - k + 1)$.